



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission (CAC)) ครั้งที่ ๔๖ และ ๔๗ ได้ให้การรับรองข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food Additives; CCFA) เพิ่มเติมโดยโคเด็กซ์ได้นำข้อกำหนดซึ่งได้รับการรับรองดังกล่าวมาจัดทำเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ ฉบับล่าสุด (General Standard for Food Additives; GSFA 2024) ประกอบกับมีข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารบางรายการผ่านการประเมินความปลอดภัยจากคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร (อ.๑) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ ๖/๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารมีความเหมาะสมตามความจำเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสากล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) ทั้งนี้ประกาศฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกบัญชีหมายเลข ๑ และบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) แทน

ข้อ ๒ สำหรับข้อกำหนดตาม ข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยังมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อ ๓ กำหนดให้การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร หมวดยอาหารหรือชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และปริมาณสูงสุดที่อนุญาตที่กำหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข ๑ โดยมีคำอธิบายเพิ่มเติมตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยบัญชีแนบท้ายมีสาระสำคัญ ดังนี้

บัญชีหมายเลข ๑: ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร หมวดยอาหารหรือชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต เงื่อนไข และปีที่รับค่า กำหนด โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A ถึง Z) ของรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

ในกรณีที่ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นอนุญาตการใช้ในหมวดยอาหาร หมวดใหญ่ เช่น ๑๔.๑.๔ วัตถุเจือปนอาหารนั้นจะถูกอนุญาตให้ใช้ในหมวดยอาหารหมวดย่อยด้วย ได้แก่ ๑๔.๑.๔.๑, ๑๔.๑.๔.๒ และ ๑๔.๑.๔.๓ แต่หากข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นอนุญาตการใช้ใน หมวดย่อย จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในหมวดย่อยเท่านั้น

สำหรับปริมาณสูงสุดที่อนุญาต (มก./กก.) ซึ่งกำหนดเป็น “ปริมาณที่เหมาะสม” หมายถึง ปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ ต่ำที่สุด ซึ่งให้ผลทางด้านเทคโนโลยีทางการผลิตตามที่ต้องการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) ดังนั้น วัตถุเจือปนอาหารที่มีข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เป็น “ปริมาณที่เหมาะสม” มิได้หมายความว่าสามารถเติมวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แต่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการศึกษาการใช้วัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อหาปริมาณที่ต่ำที่สุดซึ่งให้ผลทางด้านเทคโนโลยีทางการผลิตตามที่ต้องการ เช่น ศึกษาประสิทธิภาพของวัตถุเจือปนอาหารที่ปริมาณต่าง ๆ ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กรณีที่วัตถุเจือปนอาหารนั้นมีคุณสมบัติเป็นสารกันเสีย ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

บัญชีหมายเลข ๒: คำอธิบายเนื้อหาในบัญชีหมายเลข ๑ เพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑: กำหนดรหัสของหมวดยอาหาร และคำอธิบายหมวดยอาหาร

ส่วนที่ ๒: ข้อกำหนดเพิ่มเติม (เงื่อนไข) ในการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้น ๆ

ข้อ ๔ กำหนดให้การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลข ในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมิผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม (เงื่อนไข) กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เฉพาะกลุ่มสี ที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลข กรณีที่ใช้ร่วมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมียผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้ต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของสีแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง โดยพิจารณาในกลุ่มสีที่มีเจดสีเดียวกัน ดังนี้

กลุ่มสี	รายการสี
กลุ่มสีเหลือง	๑. CURCUMIN (INS 100(i)) ๒. IRON OXIDE YELLOW (INS 172(iii)) ๓. Lutein, Tagetes erecta L (INS 161b(i)) ๔. QUINOLINE YELLOW (INS 104) ๕. RIBOFLAVINS (INS 101(i),101(ii),101(iii),101(iv)) ๖. SUNSET YELLOW FCF (INS 110) ๗. TARTRAZINE (INS 102)
กลุ่มสีส้ม	๑. ANNATTO EXTRACTS (SOLVENT-EXTRACTED BIXIN) (INS 160b(i)) ๒. ANNATTO EXTRACTS (SOLVENT-EXTRACTED NORBIXIN) (INS 160b(ii)) ๓. CAROTENOIDS (INS 160a(i), 160a(iii), 160a(iv)) ๔. CAROTENAL, BETA-APO-8'- (INS160e) ๕. CAROTENES, BETA-, VEGETABLE (INS 160a(ii)) ๖. PAPRIKA OLEORESIN (INS 160c(i)) ๗. PAPRIKA EXTRACT (INS 160c(ii))
กลุ่มสีแดง	๑. ALLURA RED AC (INS 129) ๒. AMARANTH (INS 123) ๓. AZORUBINE (INS 122) ๔. CARMINES (INS 120) ๕. ERYTHROSINE (INS 127) ๖. IRON OXIDE RED (INS 172(ii)) ๗. MONASCUS COLOUR, RED ๘. PONCEAU 4R (INS 124)
กลุ่มสีฟ้า-น้ำเงิน	๑. BRILLIANT BLUE FCF (INS 133) ๒. INDIOTINE (INS 132) ๓. JAGUA (GENIPIN–GLYCINE) BLUE (INS 183) ๔. SPIRULINA EXTRACT (INS 134)
กลุ่มสีเขียว	๑. FAST GREEN FCF (INS 143) ๒. CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS COPPER COMPLEXES (INS 141(i), 141(ii))

กลุ่มสี	รายการสี
กลุ่มสีน้ำตาล	๑. BROWN HT (INS 155) ๒. CARAMEL II - SULFITE CARAMEL (INS 150b) ๓. CARAMEL III - AMMONIA CARAMEL (INS 150c) ๔. CARAMEL IV - SULFITE AMMONIA CARAMEL (INS 150d)
กลุ่มสีดำ	๑. BRILLIANT BLACK PN (INS 151) ๒. IRON OXIDE BLACK (INS 172(ii))
กลุ่มสีม่วง	GRAPE SKIN EXTRACT (INS 163(ii))
กลุ่มสีขาว	CALCIUM CARBONATE (INS 170(i))

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติม ไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ ถึง ๕ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับนี้ ดังนี้

บัญชีหมายเลข ๑:	คำอธิบายกลุ่มหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
บัญชีหมายเลข ๒:	การคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันหรือกลุ่มสีที่มีเฉดสีเดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
บัญชีหมายเลข ๓:	การคำนวณตามข้อกำหนดเพิ่มเติม (เงื่อนไข) ในการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้น ๆ
บัญชีหมายเลข ๔:	วิธีการคำนวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในสภาพพร้อมบริโภค
บัญชีหมายเลข ๕:	แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบ (Carry Over)

ข้อ ๕ กรณีการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่แตกต่างไปจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย ดังนี้

(๑) ต้องเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและค่าความปลอดภัยไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives ฉบับล่าสุด หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร

(๒) ผ่านการประเมินการได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหาร

(๓) มีเอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือซึ่งสนับสนุนความจำเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและประสิทธิภาพของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้

(๔) มีกฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับล่าสุดของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ เช่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป ยอมรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้

ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรื่อง การขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร กรณีที่ยังมิได้กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารจัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา ๖(๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารและมีปริมาณที่อาจจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้บริโภคจัดเป็นการผลิตหรือนำเข้าอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖(๑) ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๗ ระยะเวลาผ่อนผัน: ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารซึ่งแตกต่างจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ นี้ใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับสิทธิผ่อนผัน จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ (๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และจะต้องมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๘ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๓ และ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีหมายเลข ๑

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

ตารางกลุ่มหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต

กลุ่มตามหน้าที่	นิยามความหมาย	หน้าที่ด้านเทคโนโลยี
๑. สารควบคุมความเป็นกรด (Acidity regulator)	เปลี่ยนหรือควบคุมความเป็นกรดหรือต่างของอาหาร	acidity regulator, acid, acidifier, alkali, base, buffer, buffering agent, pH adjusting agent
๒. สารป้องกันการจับเป็นก้อน (Anticaking agent)	ลดการจับตัวเป็นก้อนของส่วนผสมของอาหาร	anticaking agent, anti-stick agent, drying agent, dusting agent
๓. สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoaming agent)	ป้องกันหรือลดการเกิดฟอง	antifoaming agent, defoaming agent
๔. สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (Antioxidant)	ยืดอายุของอาหาร โดยป้องกันการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น การหืนของไขมันและการเปลี่ยนสีของอาหาร	antioxidant, antioxidant synergist, antibrowning agent
๕. สารฟอกสี (Bleaching agent)	วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้สำหรับฟอกสีอาหารชนิดอื่น ๆ ยกเว้นแป้ง	bleaching agent
๖. สารเพิ่มปริมาณ (Bulking agent)	สารซึ่งนอกเหนือจากอากาศหรือน้ำ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณของอาหาร โดยไม่มีผลต่อค่าพลังงานของอาหารอย่างมีนัยสำคัญ	bulking agent, filler
๗. สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbonating agent)	วัตถุเจือปนอาหารที่เติมลงไปเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	carbonating agent
๘. สารช่วยทำละลาย หรือช่วยพา (Carrier)	วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้สำหรับช่วยในการทำละลาย เจือจาง การกระจายตัว หรือการปรับสภาพทางกายภาพ ของวัตถุเจือปนอาหารหรือสารอาหาร เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิต การประยุกต์ใช้ วัตถุเจือปนอาหารหรือสารอาหาร ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผลต่อหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารหรือสารอาหาร	carrier, carrier solvent, nutrient carrier, diluent for other food additives, encapsulating agent, modified-release agent (sustained-release agent, extended-release agent, controlled-release agent), dispersing agent, tablet disintegrant, dissolution enhancer, tablet and capsule lubricant, granulation aid, glidant

กลุ่มตามหน้าที่	นิยามความหมาย	หน้าที่ด้านเทคโนโลยี
๙. สี (Colour)	เพิ่มหรือรักษาสีของอาหาร	colour, decorative pigment, surface colourant
๑๐. สารคงสภาพของสี (Colour retention agent)	คงสภาพหรือรักษาหรือเพิ่มสีของอาหาร	colour retention agent, colour fixative, colour stabilizer, colour adjunct
๑๑. อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)	รักษาส่วนผสมของสารที่รวมตัวกัน เช่น น้ำและน้ำมันในอาหาร ให้มีความสม่ำเสมอ	emulsifier, plasticizer, dispersing agent, surface active agent, crystallization inhibitor, density adjustment agent (flavouring oils in beverages), suspension agent, clouding agent
๑๒. เกลืออิมัลซิไฟอิงค์ (Emulsifying salt)	เพื่อป้องกันการแยกตัวของไขมันโดยจัดโปรตีนใหม่	emulsifying salt, emulsifying salt synergist, melding salt
๑๓. สารทำให้แน่น (Firming agent)	รักษาหรือทำให้เนื้อเยื่อของผลไม้หรือผักแน่นและกรอบ หรือทำปฏิกิริยากับสารให้เจล เพื่อทำให้เกิดเจลหรือให้เจลแข็ง	firming agent
๑๔. สารเพิ่มรสชาติ (Flavour enhancer)	เพิ่มรสชาติหรือกลิ่นของอาหาร	flavour enhancer, flavour synergist
๑๕. สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง (Flour treatment agent)	สารที่เติมไปในแป้งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการอบและการเกิดสี	flour treatment agent, flour bleaching agent, flour improver, dough conditioner, dough strengthening agent
๑๖. สารทำให้เกิดฟอง (Foaming agent)	ทำให้เกิดฟองหรือคงการกระจายตัวของอากาศในอาหารที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง	foaming agent, whipping agent, aerating agent
๑๗. สารทำให้เกิดเจล (Gelling agent)	ให้เนื้อสัมผัสของอาหารโดยการสร้างเจล	gelling agent
๑๘. สารเคลือบผิว (Glazing agent)	สารซึ่งเมื่อใช้กับผิวภายนอกของอาหารแล้ว จะมีลักษณะปรากฏที่เป็นผิวมันหรือช่วยเคลือบผิวเพื่อป้องกัน	glazing agent, sealing agent, coating agent, surface-finishing agent, polishing agent, film-forming agent
๑๙. สารทำให้เกิดความชุ่มชื้น (Humectant)	ป้องกันการแห้งของอาหาร เนื่องจากบรรยากาศที่มีความชื้นต่ำ	humectants, moisture-retention agent, wetting agent

กลุ่มตามหน้าที่	นิยามความหมาย	หน้าที่ด้านเทคโนโลยี
๒๐. ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (Packaging gas)	วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นก๊าซใช้เติมลงไปในภาชนะบรรจุทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการบรรจุเพื่อปกป้องอาหาร เช่น ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือยืดอายุการเก็บรักษา	packaging gas
๒๑. สารกันเสีย (Preservative)	ยืดอายุของอาหารโดยการป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์	preservative, antimicrobial preservative, antimycotic agent, bacteriophage control agent, fungistatic agent, antimould and antirope agent, antimicrobial synergist
๒๒. ก๊าซที่ใช้ขับเคลื่อน (Propellant)	ก๊าซที่นอกเหนือจากอากาศ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนอาหารออกจากภาชนะบรรจุ	propellant
๒๓. สารช่วยให้ฟู (Raising agent)	สารหรือของผสมของอาหารที่ทำให้อากาศแยกตัวเป็นอิสระและเพิ่มปริมาณของแป้งทำขนมปัง	raising agent
๒๔. สารช่วยจับอนุภาคโลหะ (Sequestrant)	วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้จับกับสารที่มีประจุบวก เช่น โลหะหนัก เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะหนัก	sequestrant
๒๕. สารทำให้คงตัว (Stabilizer)	ทำให้การแขวนลอยของสารตั้งแต่ ๒ ชนิด ที่ไม่รวมกันในอาหารมีความสม่ำเสมอ	stabilizer, foam stabilizer, colloidal stabilizer, emulsion stabilizer, stabilizer synergist, binder, Tablet binder
๒๖. สารให้ความหวาน (Sweetener)	สารที่ให้รสหวานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide sugar) หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide sugar)	sweetener, intense sweetener, bulk sweetener
๒๗. สารให้ความข้นเหนียว (Thickener)	ให้ความหนืดแก่อาหารหรือปรับปรุงเนื้อสัมผัสของอาหาร	thickener, bodying agent, binder, texturizing agent, thickener synergist

หมายเหตุ: อ้างอิง CLASS NAMES AND THE INTERNATIONAL NUMBERING SYSTEM FOR FOOD ADDITIVES (CXG 36-1989) ฉบับล่าสุดปี ค.ศ. ๒๐๒๔

บัญชีหมายเลข ๒

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

๑. การคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันหรือกลุ่มสีที่มีเฉดสีเดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป

ตามวรรค ๒ ของข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้

“การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง”

ดังนั้นข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้เป็น “ปริมาณที่เหมาะสม” จะไม่นำมาพิจารณาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวแม้ว่าจะใช้ในกลุ่มหน้าที่เดียวกัน

การคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องมีผลรวมของสัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิด ไม่เกินหนึ่ง

สามารถคำนวณโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

$$1 \geq \frac{\text{Conc A}}{\text{ML A}} + \frac{\text{Conc B}}{\text{ML B}} + \frac{\text{Conc C}}{\text{ML C}} + \dots$$

โดยที่ ML A = ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร A (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)

ML B = ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร B (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)

ML C = ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร C (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)

Conc A = ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหาร A ที่ใช้ในสูตรผลิตภัณฑ์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)

Conc B = ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหาร B ที่ใช้ในสูตรผลิตภัณฑ์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)

Conc C = ปริมาณของวัตถุเจือปนอาหาร C ที่ใช้ในสูตรผลิตภัณฑ์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร)

****ผลรวมของสัดส่วนของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิด จะต้องมีย่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1****

ยกตัวอย่างเช่น

ผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง สามารถใช้เบนโซเอทเป็นวัตถุกันเสียได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก และซอร์เบตเป็นวัตถุกันเสีย ได้ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นกรดซอร์บิก
 ดังนั้นหากมีความประสงค์จะใช้วัตถุกันเสียทั้ง ๒ ชนิดในผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว สัดส่วนของการใช้วัตถุกันเสีย
 ทั้ง ๒ ชนิดจะเป็นดังนี้

	ปริมาณ เบนโซเอท ที่ใช้ในสูตร, คำนวณเป็น กรดเบนโซอิก (มก./กก.) Conc A	ปริมาณ เบนโซเอท สูงสุดที่ อนุญาต ให้ใช้, คำนวณเป็น กรดเบนโซอิก (มก./กก.) ML A	สัดส่วน เบนโซเอท Conc A ML A	ปริมาณ ซอร์เบต ที่ใช้ในสูตร, คำนวณเป็น กรดซอร์บิก (มก./กก.) Conc B	ปริมาณ ซอร์เบต สูงสุดที่ อนุญาต ให้ใช้, คำนวณเป็น กรดซอร์บิก (มก./กก.) ML B	สัดส่วน ซอร์เบต Conc B ML B	ผลรวมสัดส่วนของ วัตถุกันเสีย Conc A + Conc B ML A + ML B
สูตร 1	1,000	1,000	1	0	500	0	1
สูตร 2	750	1,000	0.75	125	500	0.25	1
สูตร 3	500	1,000	0.50	250	500	0.50	1
สูตร 4	250	1,000	0.25	375	500	0.75	1
สูตร 5	0	1,000	0	500	500	1	1

๒. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (เงื่อนไข) ตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
 พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)
 ที่มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารร่วมกันซึ่งไม่ต้องอ้างอิงหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มี
 การกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตเป็นตัวเลขในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป จะต้องพิจารณาของ
 สัดส่วนของปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่อปริมาณสูงสุดที่อนุญาตของวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดไม่เกินหนึ่ง

เงื่อนไข	อธิบายความ
101	เมื่อใช้ร่วมกับอิมัลซิไฟเออร์ชนิดอื่น: เกลือแอมโมเนียมของกรดฟอสฟาติก (INS 442), พอลิกลี เซอรอลเอสเทอร์ของกรดริซิโนเลอิกที่ถูกอินเทอร์เอสเทอร์ไฟด์ (INS 476), ซอร์บิแทนมอนอสเตีย เรต (INS 491), ซอร์บิแทนไตรสเตียเรต (INS 492) พอลิออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมอลอเรต (INS 432), พอลิออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมอลโนโอเลต (INS 433), พอลิออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมอนอสเตียเรต (INS 435) และ พอลิออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนไตรสเตียเรต (INS 436)) โดยจะต้องมีปริมาณรวมกันไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

เงื่อนไข	อธิบายความ
113	ปริมาณที่ใช้จะรายงานเป็นแอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950) (ปริมาณสูงสุดที่รายงานสามารถคำนวณกลับเป็นเกลือแอสพาร์เทม-แอซีซัลเฟม (INS 962) โดยหารด้วย 0.44) หากมีการใช้เกลือแอสพาร์เทม-แอซีซัลเฟม (INS 962) ร่วมกับ แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950) หรือ แอสพาร์เทม (INS 951) ปริมาณที่ใช้ต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดของแอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950) หรือ แอสพาร์เทม (INS 951) (ปริมาณสูงสุดที่รายงานสามารถคำนวณกลับเป็น แอสพาร์เทม (INS 951) โดยหารด้วย 0.68)
119	ปริมาณที่ใช้จะรายงานเป็นแอสพาร์เทม (INS 951) (ปริมาณสูงสุดที่รายงานสามารถคำนวณกลับเป็นแอสพาร์เทม-แอซีซัลเฟม (INS 962) โดยหารด้วย 0.64) หากมีการใช้แอสพาร์เทม-แอซีซัลเฟม (INS 962) ร่วมกับแอสพาร์เทม (INS 951) หรือ แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950) ปริมาณที่ใช้ต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดของแอสพาร์เทม (INS 951) หรือ แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950) (ปริมาณสูงสุดที่รายงานสามารถคำนวณกลับเป็นแอซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950) โดยหารด้วย 0.68)
123	ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์: ซอร์บิแทนมอนอสเตียเรต (INS 491), ซอร์บิแทนไตรสเตียเรต (INS 492), ซอร์บิแทนมอนอลอเรต (INS 493), ซอร์บิแทนมอนโอเลอเตต (INS 494), และซอร์บิแทนมอนอโนแลมทิเทต (INS 495) โดยใช้ร่วมกันได้ในปริมาณไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับผลิตภัณฑ์โกโก้ผงและคาเคาผงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ รวมถึงผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตตาม Standard for Cocoa Powders (Cocoas) and Dry Mixtures of Cocoa and Sugars (CODEX STAN 105-1981)
130	ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิลเตเตไฮดรอกซีแอนนิโซล (INS 320), บิวทิลเตเตไฮดรอกซีโทลูอิน (INS 321), เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (INS 319) และโพรพิลไกลเลต (INS 310)
133	ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิลเตเตไฮดรอกซีแอนนิโซล (INS 320), บิวทิลเตเตไฮดรอกซีโทลูอิน (INS 321) และโพรพิลไกลเลต (INS 310) ใช้ร่วมกันได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้วัตถุเจือปนอาหารแต่ละรายการใช้ได้ปริมาณไม่เกินที่กำหนด
180	ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิลเตเตไฮดรอกซีแอนนิโซล (บีเอชเอ, INS 320) และ บิวทิลเตเตไฮดรอกซีโทลูอิน (บีเอชที, INS 321)
188	หากใช้ร่วมกับเกลือของแอสพาร์แตม อะซีซัลเฟม (INS 962) ปริมาณที่ใช้ร่วมกันจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ โดยคำนวณเป็นอะซีซัลเฟมโพแทสเซียม (INS 950)
191	หากใช้ร่วมกับเกลือของแอสพาร์เทม อะซีซัลเฟม (INS 962) ปริมาณที่ใช้ร่วมกันจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ โดยคำนวณเป็นแอสพาร์เทม (INS 951)
195	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิลเตเตไฮดรอกซีแอนนิโซล (บีเอชเอ, INS 320), บิวทิลเตเตไฮดรอกซีโทลูอิน (บีเอชที, INS 321) และเทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (ทีบีเอชคิว, INS 319)

เงื่อนไข	อธิบายความ
196	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิเลเทดไฮดรอกซีแอนิโซล (บีเอชเอ, INS 320), บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอิน (บีเอชที, INS 321) และโพรพิลแกลเลต (INS 310)
197	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอิน (บีเอชที, INS 321) และโพรพิลแกลเลต (INS 310)
246	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: อะลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟต (INS 523), โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตสภาพกรด (INS 541(i)) และโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตสภาพต่าง (INS 541(ii))
264	ยกเว้นเห็ดและราที่ผ่านการสเตอริไรเซชัน (sterilized fungi) ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: กรดซิตริก (INS 330) และ กรดแอล-, ดี-, และ ดีแอล-แล็กติก (INS 270) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
268	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: มอนและไดกลีเซอไรด์ของกรดไขมัน (INS 471), เอสเตอร์ของกลีเซอรอลของกรดแอสติกและกรดไขมัน (INS 472a), เอสเตอร์ของกลีเซอรอลของกรดแล็กติกและกรดไขมัน (INS 472b) และเอสเตอร์ของกลีเซอรอลของกรดซิตริกและกรดไขมัน (INS 472c) ในผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Processed Cereal-Based Foods for Infants and Young Children (CODEX STAN 74-1981)
269	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: ออกซีไดซัดสตาร์ช (INS 1404), มอนสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1410), ไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1412), ฟอสเฟตไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1413), แอซีทีเลเทดไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1414), สตาร์ชแอซีเทต (INS 1420), แอซีทีเลเทดไดสตาร์ชอะดิเพต (INS 1422), สตาร์ชโซเดียมออกทีนิลซัคซิเนต (INS 1450) และ แอซีทีเลเทดออกซีไดซัดสตาร์ช (INS 1451) สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Processed Cereal-Based Foods for Infants and Young Children (CODEX STAN 74-1981)
270	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: ออกซีไดซัดสตาร์ช (INS 1404), มอนสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1410), ไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1412), ฟอสเฟตไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1413), แอซีทีเลเทดไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1414), สตาร์ชแอซีเทต (INS 1420), แอซีทีเลเทดไดสตาร์ชอะดิเพต (INS 1422), สตาร์ชโซเดียมออกทีนิลซัคซิเนต (INS 1450) และ แอซีทีเลเทดออกซีไดซัดสตาร์ช (INS 1451) สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Canned Baby Foods (CXS 73-1981) โดยใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 60,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
272	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: คาร์บอนกัม (INS 410), กัวร์กัม (INS 412), กัมอะราบิก (INS 414), แชนแทนกัม (INS 415) และ เพ็กทิน (INS 440) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีัญชาติปราศจากกลูเตน (gluten-free cereal) เป็นองค์ประกอบหลัก ใช้ได้ในปริมาณรวมกันไม่เกิน 20,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตาม Standard for Processed Cereal-Based Foods for Infants and Young Children (CODEX STAN 74-1981) ใช้ได้ในปริมาณรวมกันไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

เงื่อนไข	อธิบายความ
273	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: คาร์บอนบีนกัม (INS 410), กัวร์กัม (INS 412), กัมอะราบิก (INS 414), แชนแทนกัม (INS 415) และ เพ็กทิน (INS 440) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีธัญชาติปราศจากกลูเตน (gluten-free cereal) เป็นองค์ประกอบหลัก ตาม Standard for Processed Cereal-Based Foods for Infants and Young Children (CODEX STAN 74-1981) ใช้ได้ในปริมาณรวมกันไม่เกิน 20,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
276	สำหรับใช้เป็นสารให้ความข้นเหนียว (thickeners) โดยใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับโมดิฟายสตาร์ช (modified starches) ชนิดอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Canned Baby Foods (CODEX STAN 73-1981)
284	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: ไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1412), ฟอสเฟตไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1413), แอซีทิลเลเทดไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1414) และ ไฮดรอกซีโพรพิลสตาร์ช (INS 1440) สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Infant Formula and Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infants (CODEX STAN 72-1981)
285	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: ไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1412), ฟอสเฟตไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1413), แอซีทิลเลเทดไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS 1414) และ แอซีทิลเลเทดไดสตาร์ชอะดิเพต (INS 1422) สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Follow-Up Formula for older infants and product for young children (CXS 156-1987)
315	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: กรดแอล-แอสคอร์บิก (INS 300), โซเดียมแอสคอร์เบต (INS 301), แคลเซียมแอสคอร์เบต (INS 302) และ แอสคอร์บิลแพลมิเตต (INS 304)
328	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับสารให้ความข้นเหนียว (Thickener) ชนิดอื่น ๆ
344	ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับ: บีตา-แคโรทีนสังเคราะห์ (INS 160a(i)), บีตา-แคโรทีนจากราบาเลสเลีย ไทรสปอรา (INS 160a(iii)), บีตา-แคโรทีนจากสาหร่ายดูนาเลียเอลลา ซาลินา (INS 160a(iv)) และ บีตา-แคโรทีนจากผัก (INS 160a(ii))
386	ยกเว้นการใช้ในผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Pickled Cucumbers (Cucumber Pickles) (CODEX STAN 115-1981) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกับอิมัลซิไฟเออร์ชนิดอื่น
435	สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Canned Shrimps or Prawns (CODEX STAN 37-1991) อนุญาตการใช้ตำราซิน (INS 102), ซันเซตเยลโลว์เอฟซีเอฟ (INS 110), อะมาแรนซ์ (INS 123) และปองโซ 4 อาร์ (INS 124) ชนิดเดียวหรือรวมกัน ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยใช้เป็นสีเพื่อปรับปรุงสีที่สูญเสียไประหว่างกระบวนการผลิตเท่านั้น

เงื่อนไข	อธิบายความ
439	สำหรับใช้ในเกล็ดขนมปังหรือแป้งที่ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Quick Frozen Fish Sticks (Fish Fingers), Fish Portions and Fish Fillets – Breaded or in Batter (CODEX STAN 166-1989): อนุญาตการใช้ปีตา-แครอทินสังเคราะห์ (INS 160a(i)), ปีตา-แครอทินจากราบลาเคสเลีย ไทรสปอรา (INS 160a(iii)), ปีตา-แครอทินจากสาหร่ายดุนาเลียเอลลา ซาลินา (INS 160a(iv)), ปีตา-แครอทินจากผัก (INS 160a(ii)) และปีตา-แอฟโฟ-8'-แครอทินัล (INS 160e) ชนิดเดียวหรือร่วมกัน
448	ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Bouillons and Consommés (CODEX STAN 117-1981): อนุญาตการใช้ปีตา-แครอทินสังเคราะห์ (INS 160a(i)), ปีตา-แครอทินจากราบลาเคสเลีย ไทรสปอรา (INS 160a(iii)), ปีตา-แครอทินจากสาหร่ายดุนาเลียเอลลา ซาลินา (INS 160a(iv)), ปีตา-แครอทินจากผัก (INS 160a(ii)) และปีตา-แอฟโฟ-8'-แครอทินัล (INS 160e) ชนิดเดียวหรือร่วมกัน โดยใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
458	ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standards for Cheddar (CODEX STAN 263-1966), Danbo (CODEX STAN 264-1966), Edam (CODEX STAN 265-1966), Gouda (CODEX STAN 266-1966), Havarti (CODEX STAN 267-1966), Samsø (CODEX STAN 268-1966), Emmental (CODEX STAN 269-1967), Tilsiter (CODEX STAN 270-1968), Saint-Paulin (CODEX STAN 271-1968), Provolone (CODEX STAN 272-1968), Coulommiers (CODEX STAN 274-1969), Camembert (CODEX STAN 276-1973) และ Brie (CODEX STAN 277-1973) ชนิดเดียวหรือร่วมกัน ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยใช้ในส่วนหนึ่งของเนื้อเนยแข็ง (cheese mass) เท่านั้น
459	ยกเว้นการใช้ในผลิตภัณฑ์ตาม Standards for Cheddar (CODEX STAN 263-1966), Danbo (CODEX STAN 264-1966) Edam (CODEX STAN 265-1966), Gouda (CODEX STAN 266-1966), Havarti (CODEX STAN 267-1966), Samsø (CODEX STAN 268-1966), Emmental (CODEX STAN 269-1967), Tilsiter (CODEX STAN 270-1968), Saint-Paulin (CODEX STAN 271-1968) และ Provolone (CODEX STAN 272-1968) อนุญาตการใช้ ซิลิคอนไดออกไซด์ อสังฐาน (INS 551), แคลเซียมซิลิเกต (INS 552), แมกนีเซียมซิลิเกตสังเคราะห์ (INS 553(i)) และทัลก์ (INS 553(iii)) ชนิดเดียวหรือร่วมกัน ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สำหรับกลุ่มซิลิเกต (silicate) คำนวณเป็นซิลิคอนไดออกไซด์ (silicon dioxide)) โดยใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อนเท่านั้น
465	ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Sugars (CODEX STAN 212-1999) โดยอนุญาตการใช้ แคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 341(i)), แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 341(ii)), ไทรแคลเซียมฟอสเฟต (INS 341(iii)), แมกนีเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 343(i)), แมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 343(ii)), ไทรแมกนีเซียมฟอสเฟต (INS 343(iii)), แมกนีเซียมคาร์บอเนต (INS 504(i)), โบรอนฟอสเฟต (INS 542), ซิลิคอนไดออกไซด์อสังฐาน (INS 551), แคลเซียมซิลิเกต (INS 552)

เงื่อนไข	อธิบายความ
	และแมกนีเซียมซิลิเกตสังเคราะห์ (INS 553(i)) ชนิดเดี่ยวหรือร่วมกัน ทั้งนี้วัตถุเจือปนอาหารแต่ละรายการใช้ได้ปริมาณไม่เกินที่กำหนดไว้ โดยใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อนเท่านั้น
481	สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for a Blend of Skimmed Milk and Vegetable Fat in Powdered Form (CXS 251-2006) ใช้ชนิดเดี่ยวหรือร่วมกับ: บิวทิลเทตไฮดรอกซีแอนนิโซล (ปีเอชเอ, INS 320), บิวทิลเทตไฮดรอกซีโทลูอิน (ปีเอชที, INS 321) และเทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (ทีปีเอชคิว, INS 319)
488	ยกเว้นการใช้ในผลิตภัณฑ์ตาม the Group Standard for Unripened Cheese including Fresh Cheese (CXS 221-2001): อนุญาตการใช้ซิลิคอนไดออกไซด์อสังฐาน (INS 551), แคลเซียมซิลิเกต (INS 552), แมกนีเซียมซิลิเกตสังเคราะห์ (INS 553(i)) และ ทัลก์ (INS 553(iii)) ชนิดเดี่ยวหรือร่วมกัน โดยใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อน (anticaking agents) สำหรับผิวหน้า (surface treatment) ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตัดเป็นชิ้น หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ขูดฝอย หรือผานเป็นแผ่นบาง ๆ เท่านั้น โดยใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นซิลิคอนไดออกไซด์
502	ยกเว้นการใช้สำหรับผิวหน้า (surface treatment) ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตัดเป็นชิ้น หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ขูดฝอย หรือผานเป็นแผ่นบาง ๆ เท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม General Standard for Cheese (CXS 283-1978): อนุญาตการใช้ซิลิคอนไดออกไซด์อสังฐาน (INS 551), แคลเซียมซิลิเกต (INS 552), แมกนีเซียมซิลิเกตสังเคราะห์ (INS 553(i)) และ ทัลก์ (INS 553(iii)) ชนิดเดี่ยวหรือร่วมกัน โดยใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อน (anticaking agents) โดยใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นซิลิคอนไดออกไซด์
514	กรณีใช้โพรพิลไกลเลต (INS 310) หรือ เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (INS 319) หรือ บิวทิลเทตไฮดรอกซีแอนนิโซล (INS 320) หรือ บิวทิลเทตไฮดรอกซีโทลูอิน (INS 321) ร่วมกัน ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
529	สำหรับผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม รวมถึงผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Fat Spreads and Blended Spreads (CXS 256-2007) หากมีการใช้เกลือเบนโซเอตร่วมกับเกลือซอร์เบต ใช้ร่วมกันได้ในปริมาณไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้วัตถุเจือปนอาหารแต่ละรายการใช้ได้ปริมาณไม่เกินที่กำหนด
544	ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Milk Products and Cream Powder (CXS 207-1999): อนุญาตการใช้ โบนฟอสเฟต (INS 542), แคลเซียมคาร์บอเนต (INS 170(i)), แคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 341(i)), แคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 341(ii)), แคลเซียมซิลิเกต (INS 552), แมกนีเซียมคาร์บอเนต (INS 504(i)), แมกนีเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 343(i)), แมกนีเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (INS 343(ii)), แมกนีเซียมออกไซด์ (INS 530), แมกนีเซียมซิลิเกตสังเคราะห์ (INS 553(i)), ซิลิคอนไดออกไซด์อสังฐาน (INS 551), ทัลก์ (INS 553(iii)),

เงื่อนไข	อธิบายความ
	ไทรแคลเซียมฟอสเฟต (INS 341(iii)) และ ไทรแมกนีเซียมฟอสเฟต (INS 343(iii)) โดยใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อน (anticaking agents) เท่านั้น ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกัน โดยใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
545	ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Milk Powders and Cream Powder (CXS 207-1999) : อนุญาตการใช้กรดแอล-แอสคอร์บิก (INS 300), แอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304), แอสคอร์บิลสเตียเรต (INS 305) และ โซเดียมแอสคอร์เบต (INS 301) เป็นสารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (antioxidants) เท่านั้น ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกัน ในปริมาณไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นกรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid)
552	ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Dairy Fat Spreads (CXS 253-2006), only intended for cooking purposes: อนุญาตการใช้โพพิลกลเลต (INS 310) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, บิวทิลเทตไฮดรอกซีแอนนิโซล (INS 320) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, บิวทิลเทตไฮดรอกซีโทลูอิน (INS 321) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 75 มิลลิกรัม โดยใช้ชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกันได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
559	สำหรับผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Fat Spreads and Blended Spreads (CXS 256-2007): อนุญาตการใช้โพพิลกลเลต (INS 310), เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (INS 319), บิวทิลเทตไฮดรอกซีแอนนิโซล (INS 320) และบิวทิลเทตไฮดรอกซีโทลูอิน (INS 321) ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกัน ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
563	ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Mozzarella (CXS 262-2006): อนุญาตการใช้เฉพาะ แคลเซียมซิลิเกต (INS 552), แมกนีเซียมซิลิเกตสังเคราะห์ (INS 553(ii)), ซิลิคอนไดออกไซด์อสัณฐาน (INS 551) และทัลก์ (INS 553(iii)) สำหรับผิวหน้า (surface treatment) ของมอสซาเรลลาความชื้นต่ำที่ถูกตัดเป็นชิ้น หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ชูดฝอย หรือผานเป็นแผ่นบาง ๆ หรือ มอสซาเรลลาความชื้นสูงที่ถูกชูดฝอยหรือหั่นสไลด์แล้วแช่เกลือ โดยใช้เป็นสารป้องกันการจับเป็นก้อน (anticaking agents) เท่านั้น ใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกัน ในปริมาณไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นซิลิคอนไดออกไซด์ (silicon dioxide)
620	ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Fermented Milks (CXS 243-2003) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หากใช้ร่วมกับเกลือของแอสพาร์เทม อะซีซัลเฟม (INS 962) ปริมาณที่ใช้รวมกันจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ โดยคำนวณเป็นแอสพาร์เทม (INS 951)
TH33	กรณีใช้แอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304) ร่วมกับ โทคอเฟอรอลผสมชนิดเข้มข้น (INS 307b) เป็นสารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน: แอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโทคอเฟอรอลผสมชนิดเข้มข้น (INS 307b) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม”

เงื่อนไข	อธิบายความ
TH34	กรณีใช้แอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304) ร่วมกับ กลุ่มโทคอเฟอรอล (INS 307a,b,c) เป็นสารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน: แอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณจากส่วนที่เป็นไขมันหรือน้ำมัน และ กลุ่มโทคอเฟอรอล (INS 307a,b,c) ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกันในปริมาณไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณจากส่วนที่เป็นไขมันหรือน้ำมัน”
TH35	กรณีใช้กลุ่มโทคอเฟอรอล (INS 307a,b,c) เป็นสารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ร่วมกับ แอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304) หรือ กรดแอล-แอสคอร์บิก (INS 300) หรือ โซเดียมแอสคอร์เบต (INS 301) หรือ แคลเซียมแอสคอร์เบต (INS 302): กลุ่มโทคอเฟอรอล (INS 307a,b,c) ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกันในปริมาณไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแอสคอร์บิลแพลมิเทต (INS 304) หรือ กรดแอล-แอสคอร์บิก (INS 300) หรือ โซเดียมแอสคอร์เบต (INS 301) หรือ แคลเซียมแอสคอร์เบต (INS 302) โดยใช้ชนิดเดียวหรือร่วมกันในปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
TH70	กรณีใช้ไอโซพรีนิลไซเทรต (INS 384) และเอสเตอร์ของกลีเซอรอลของกรดซิทริกและกรดไขมัน (INS 472c) ร่วมกันใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

บัญชีหมายเลข ๓

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

การคำนวณตามข้อกำหนดเพิ่มเติม (เงื่อนไข) ในการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้น ๆ

๑. เงื่อนไข 6: คำนวณเป็นอลูมิเนียม

(Aluminium; Al)

หมายเหตุ: *ขึ้นกับมวลโมเลกุล

ตัวแปร (factor) = $\frac{\text{จำนวน Al ในโครงสร้าง} \times 27}{\text{มวลโมเลกุลเกลืออะลูมิเนียม}}$

อลูมิเนียม (ppm) = % เกลืออะลูมิเนียมในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000

INS No.	เกลืออะลูมิเนียมในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)
523	Aluminium ammonium sulfate	อะลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟต	0.060
541(i)	Sodium aluminium phosphate, acidic	โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต	
	$\text{NaAl}_3\text{H}_{14}(\text{PO}_4)_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	สภาพกรด	0.086
	$\text{Na}_3\text{Al}_2\text{H}_{15}(\text{PO}_4)_8$		0.061
541(ii)	Sodium aluminium phosphate, basic	โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟต	0.083
	$\text{Na}_8\text{Al}_2(\text{OH})_2(\text{PO}_4)_4$	สภาพต่าง	
554	Sodium aluminosilicate	โซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต	ขึ้นกับ* มวลโมเลกุล
	$x\text{SiO}_2 \cdot y\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot z\text{Na}_2\text{O}$		

๒. <u>เงื่อนไข 10</u>: คำนวณเป็นแอสคอร์บิลสเตียเรต (Ascorbyl stearate)	แอสคอสบิลสเตียเรต (ppm) = % แอสคอร์บิลแพลมิเทตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เอสเทอร์ของกรดไขมัน</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>304</td><td>Ascorbyl palmitate</td><td>แอสคอร์บิลแพลมิเทต</td><td>1.068</td></tr><tr><td>305</td><td>Ascorbyl stearate</td><td>แอสคอร์บิลสเตียเรต</td><td>1</td></tr></table>	INS No.	เอสเทอร์ของกรดไขมัน		ตัวแปร (factor)	304	Ascorbyl palmitate	แอสคอร์บิลแพลมิเทต	1.068	305	Ascorbyl stearate	แอสคอร์บิลสเตียเรต	1								
INS No.	เอสเทอร์ของกรดไขมัน		ตัวแปร (factor)																		
304	Ascorbyl palmitate	แอสคอร์บิลแพลมิเทต	1.068																		
305	Ascorbyl stearate	แอสคอร์บิลสเตียเรต	1																		
๓. <u>เงื่อนไข 13</u>: คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก (Benzoic acid)	กรดเบนโซอิก (ppm) = % เกลือเบนโซเอตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือเบนโซเอต</th><th>ตัวแปร* (factor)</th></tr><tr><td>210</td><td>Benzoic acid</td><td>กรดเบนโซอิก</td><td>1</td></tr><tr><td>211</td><td>Sodium benzoate</td><td>โซเดียมเบนโซเอต</td><td>0.848</td></tr><tr><td>212</td><td>Potassium benzoate</td><td>โพแทสเซียมเบนโซเอต</td><td>0.763</td></tr><tr><td>213</td><td>Calcium benzoate</td><td>แคลเซียมเบนโซเอต</td><td>0.865</td></tr></table> * คำนวณในรูปปราศจากน้ำ (Anhydrous)	INS No.	เกลือเบนโซเอต		ตัวแปร* (factor)	210	Benzoic acid	กรดเบนโซอิก	1	211	Sodium benzoate	โซเดียมเบนโซเอต	0.848	212	Potassium benzoate	โพแทสเซียมเบนโซเอต	0.763	213	Calcium benzoate	แคลเซียมเบนโซเอต	0.865
INS No.	เกลือเบนโซเอต		ตัวแปร* (factor)																		
210	Benzoic acid	กรดเบนโซอิก	1																		
211	Sodium benzoate	โซเดียมเบนโซเอต	0.848																		
212	Potassium benzoate	โพแทสเซียมเบนโซเอต	0.763																		
213	Calcium benzoate	แคลเซียมเบนโซเอต	0.865																		
๔. <u>เงื่อนไข 17</u>: คำนวณเป็นกรดซัยคลามิก (Cyclamic acid)	กรดซัยคลามิก (ppm) = % เกลือซัยคลาเมตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือซัยคลาเมตในสูตรผลิตภัณฑ์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>952(i)</td><td>Cyclamic acid</td><td>กรดซัยคลามิก</td><td>1</td></tr><tr><td>952(ii)</td><td>Calcium cyclamate</td><td>แคลเซียมซัยคลาเมต</td><td>0.829</td></tr><tr><td>952(iv)</td><td>Sodium cyclamate</td><td>โซเดียมซัยคลาเมต</td><td>0.891</td></tr></table>	INS No.	เกลือซัยคลาเมตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)	952(i)	Cyclamic acid	กรดซัยคลามิก	1	952(ii)	Calcium cyclamate	แคลเซียมซัยคลาเมต	0.829	952(iv)	Sodium cyclamate	โซเดียมซัยคลาเมต	0.891				
INS No.	เกลือซัยคลาเมตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)																		
952(i)	Cyclamic acid	กรดซัยคลามิก	1																		
952(ii)	Calcium cyclamate	แคลเซียมซัยคลาเมต	0.829																		
952(iv)	Sodium cyclamate	โซเดียมซัยคลาเมต	0.891																		

๕. เงื่อนไข 21: คำนวณเป็นแอนไฮดรัสแคลเซียมไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต (Anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate)	แอนไฮดรัสเอทรีลีน = % INS 358 หรือ INS 386 ในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 ไดอะมีนเตตระอะซีเตต แคลเซียมไดโซเดียม (ppm) <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">กลุ่มเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตตในสูตรผลิตภัณฑ์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>385</td><td>Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate</td><td>แคลเซียมไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต</td><td>0.913</td></tr><tr><td>386</td><td>Disodium ethylenediaminetetraacetate</td><td>ไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต</td><td>1.006</td></tr></table>	INS No.	กลุ่มเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)	385	Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate	แคลเซียมไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต	0.913	386	Disodium ethylenediaminetetraacetate	ไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต	1.006									
INS No.	กลุ่มเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)																			
385	Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate	แคลเซียมไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต	0.913																			
386	Disodium ethylenediaminetetraacetate	ไดโซเดียมเอทรีลีนไดอะมีนเตตระอะซีเตต	1.006																			
๖. เงื่อนไข 23: คำนวณเป็นเหล็ก (iron) หมายเหตุ: *ขึ้นกับมวลโมเลกุล ตัวแปร (factor) = $\frac{\text{จำนวน Fe ในโครงสร้าง} \times 56}{\text{มวลโมเลกุลสารที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ}}$	เหล็ก (ppm) = % สารที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">สารที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td rowspan="2">381</td><td>Ferric ammonium citrate</td><td rowspan="2">เฟอริกแอมโมเนียมซิเตรต</td><td rowspan="2">ขึ้นกับ* มวลโมเลกุล</td></tr><tr><td>$C_6H_8O_7 \cdot xFe^{3+} \cdot yNH_3$</td></tr><tr><td>579</td><td>Ferrous gluconate</td><td>เฟอรัสกลูโคเนต</td><td>0.117</td></tr><tr><td rowspan="3">585</td><td>Ferrous lactate</td><td rowspan="3">เฟอรัสแล็กเตต</td><td></td></tr><tr><td>Dihydrate (น้ำ 2 โมเลกุล)</td><td>0.208</td></tr><tr><td>Trihydrate (น้ำ 3 โมเลกุล)</td><td>0.195</td></tr></table>	INS No.	สารที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ		ตัวแปร (factor)	381	Ferric ammonium citrate	เฟอริกแอมโมเนียมซิเตรต	ขึ้นกับ* มวลโมเลกุล	$C_6H_8O_7 \cdot xFe^{3+} \cdot yNH_3$	579	Ferrous gluconate	เฟอรัสกลูโคเนต	0.117	585	Ferrous lactate	เฟอรัสแล็กเตต		Dihydrate (น้ำ 2 โมเลกุล)	0.208	Trihydrate (น้ำ 3 โมเลกุล)	0.195
INS No.	สารที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ		ตัวแปร (factor)																			
381	Ferric ammonium citrate	เฟอริกแอมโมเนียมซิเตรต	ขึ้นกับ* มวลโมเลกุล																			
	$C_6H_8O_7 \cdot xFe^{3+} \cdot yNH_3$																					
579	Ferrous gluconate	เฟอรัสกลูโคเนต	0.117																			
585	Ferrous lactate	เฟอรัสแล็กเตต																				
	Dihydrate (น้ำ 2 โมเลกุล)		0.208																			
	Trihydrate (น้ำ 3 โมเลกุล)		0.195																			

๗. <u>เงื่อนไข 24</u>: คำนวณเป็นแอนไฮดรัสโซเดียมเฟอร์โรไซยาไนด์ (Anhydrous sodium ferrocyanide)	แอนไฮดรัสโซเดียม (ppm) = % INS 535, 536 หรือ 538 ในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 เฟอร์โรไซยาไนด์ <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">กลุ่มเฟอร์โรไซยาไนด์ในสูตรผลิตภัณฑ์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>535</td><td>Sodium ferrocyanide</td><td>โซเดียมเฟอร์โรไซยาไนด์</td><td>0.629</td></tr><tr><td>536</td><td>Potassium ferrocyanide</td><td>โพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์</td><td>0.720</td></tr><tr><td>538</td><td>Calcium ferrocyanide</td><td>แคลเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์</td><td>0.599</td></tr></table>	INS No.	กลุ่มเฟอร์โรไซยาไนด์ในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)	535	Sodium ferrocyanide	โซเดียมเฟอร์โรไซยาไนด์	0.629	536	Potassium ferrocyanide	โพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์	0.720	538	Calcium ferrocyanide	แคลเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์	0.599																																				
INS No.	กลุ่มเฟอร์โรไซยาไนด์ในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)																																																		
535	Sodium ferrocyanide	โซเดียมเฟอร์โรไซยาไนด์	0.629																																																		
536	Potassium ferrocyanide	โพแทสเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์	0.720																																																		
538	Calcium ferrocyanide	แคลเซียมเฟอร์โรไซยาไนด์	0.599																																																		
๘. <u>เงื่อนไข 26</u>: คำนวณเป็นสตีวียอล (Steviol)	สตีวียอล (ppm) = ∑ ([ความเข้มข้นของสตีวียอลไกลโคไซด์แต่ละชนิด (ppm)] X ค่าการแปลงหน่วย) <table><tr><th>ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์</th><th>ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)</th><th>ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์</th><th>ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)</th></tr><tr><td>Steviolmonoside</td><td>0.66</td><td>Rebaudioside K2</td><td>0.29</td></tr><tr><td>Steviolmonoside A</td><td>0.66</td><td>Rebaudioside J</td><td>0.29</td></tr><tr><td>Rubusoside</td><td>0.49</td><td>Rebaudioside N</td><td>0.25</td></tr><tr><td>Steviolbioside</td><td>0.49</td><td>Rebaudioside N2</td><td>0.25</td></tr><tr><td>Stevioside</td><td>0.40</td><td>Rebaudioside N6</td><td>0.25</td></tr><tr><td>Stevioside A</td><td>0.40</td><td>Rebaudioside O</td><td>0.22</td></tr><tr><td>Rebaudioside B</td><td>0.40</td><td>Rebaudioside O2</td><td>0.22</td></tr><tr><td>Rebaudioside G</td><td>0.40</td><td>Rebaudioside O6</td><td>0.20</td></tr><tr><td>Stevioside B</td><td>0.40</td><td>Rebaudioside O7</td><td>0.20</td></tr><tr><td>Rebaudioside E</td><td>0.33</td><td>Stevioside F</td><td>0.41</td></tr><tr><td>Rebaudioside A</td><td>0.33</td><td>Rebaudioside F</td><td>0.34</td></tr><tr><td>Rebaudioside A2</td><td>0.33</td><td>Rebaudioside F2</td><td>0.34</td></tr></table>	ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์	ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)	ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์	ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)	Steviolmonoside	0.66	Rebaudioside K2	0.29	Steviolmonoside A	0.66	Rebaudioside J	0.29	Rubusoside	0.49	Rebaudioside N	0.25	Steviolbioside	0.49	Rebaudioside N2	0.25	Stevioside	0.40	Rebaudioside N6	0.25	Stevioside A	0.40	Rebaudioside O	0.22	Rebaudioside B	0.40	Rebaudioside O2	0.22	Rebaudioside G	0.40	Rebaudioside O6	0.20	Stevioside B	0.40	Rebaudioside O7	0.20	Rebaudioside E	0.33	Stevioside F	0.41	Rebaudioside A	0.33	Rebaudioside F	0.34	Rebaudioside A2	0.33	Rebaudioside F2	0.34
ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์	ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)	ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์	ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)																																																		
Steviolmonoside	0.66	Rebaudioside K2	0.29																																																		
Steviolmonoside A	0.66	Rebaudioside J	0.29																																																		
Rubusoside	0.49	Rebaudioside N	0.25																																																		
Steviolbioside	0.49	Rebaudioside N2	0.25																																																		
Stevioside	0.40	Rebaudioside N6	0.25																																																		
Stevioside A	0.40	Rebaudioside O	0.22																																																		
Rebaudioside B	0.40	Rebaudioside O2	0.22																																																		
Rebaudioside G	0.40	Rebaudioside O6	0.20																																																		
Stevioside B	0.40	Rebaudioside O7	0.20																																																		
Rebaudioside E	0.33	Stevioside F	0.41																																																		
Rebaudioside A	0.33	Rebaudioside F	0.34																																																		
Rebaudioside A2	0.33	Rebaudioside F2	0.34																																																		

๘. <u>เงื่อนไข 26:</u> คำนวณเป็นสตีวียอล (Steviol) (ต่อ)	ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์	ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)	ชนิดของสตีวียอลไกลโคไซด์	ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factor)
	Rebaudioside D	0.28	Rebaudioside F3	0.34
	Rebaudioside I	0.28	Rebaudioside R	0.34
	Rebaudioside L	0.28	Rebaudioside U	0.29
	Rebaudioside Q2	0.28	Rebaudioside U2	0.29
	Rebaudioside Q	0.28	Rebaudioside U3	0.29
	Rebaudioside I2	0.28	Rebaudioside V	0.25
	Rebaudioside Q3	0.28	Rebaudioside V2	0.25
	Rebaudioside I3	0.28	Rebaudioside W2	0.29
	Rebaudioside AM	0.28	Rebaudioside W3	0.29
	Rebaudioside M	0.25	Rebaudioside Y	0.25
	Rebaudioside 1h	0.22	Rebaudioside A3	0.33
	Rebaudioside IX	0.18	Rebaudioside T	0.28
	Dulcoside B	0.40	Stevioside D	0.40
	Rebaudioside C	0.33	Stevioside E	0.33
	Rebaudioside C2	0.33	Stevioside E2	0.33
	Rebaudioside S	0.33	Dulcoside A*	0.40
	Rebaudioside H	0.29	Glucosylated steviol glycoside mixtures (on the dried, dextrin-free basis) **	0.20
	Rebaudioside K	0.29	any other steviol glycoside*	0.33
	ที่มา: Specification Monograph prepared by the meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 91st Meeting 2021 * Australia New Zealand Food Standards Code – Standard 1.3.1 – Food Additives ** COMMISSION REGULATION (EU) 2023/447 of 1 March 2023 amending the use of glucosylated steviol glycosides as sweetener			

๘. <u>เงื่อนไข 26:</u> คำนวณเป็นสตีวียอล (Steviol) (ต่อ)	● <u>ตัวอย่าง</u> การคำนวณเป็นสตีวียอล กรณีสตีวียอลไกลโคไซด์ (ชนิดผสม) สตีวียอลไกลโคไซด์ (ชนิดผสม) 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีส่วนประกอบของสตีวียอไซด์ (Stevioside) 90% รีบาดีโอไซด์ บี (Rebaudioside B) 5% และ รีบาดีโอไซด์ เอ (Rebaudioside A) 5% เป็นสตีวียอล สตีวียอล (ppm) = Σ ([ความเข้มข้นของสตีวียอลไกลโคไซด์แต่ละชนิด (ppm)] X ค่าการแปลงหน่วย) สตีวียอล = ([สตีวียอไซด์]X0.4)+([รีบาดีโอไซด์ บี]X0.4)+([รีบาดีโอไซด์ เอ]X0.33) สตีวียอล = (90%X100X0.4)+(5%X100X0.4)+(5%X100X0.33) สตีวียอล = (0.9X100X0.4)+(0.05X100X0.4)+(0.05X100X0.33) = 39.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้น สตีวียอลไกลโคไซด์ (ชนิดผสม) ดังกล่าว 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คิดเป็น 39.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (คำนวณเป็นสตีวียอล)												
๙. <u>เงื่อนไข 27:</u> คำนวณเป็นกรดพารา-ไฮดรอกซีเบนโซอิก (para-Hydroxybenzoic acid)	กรดพาราไฮดรอกโซ (ppm) = % INS 214 หรือ 218 ในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 เบนโซอิก <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">กลุ่มพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอตในสูตรผลิตภัณฑ์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>214</td><td>Ethyl para-hydroxybenzoate</td><td>เอทิลพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต</td><td>0.832</td></tr><tr><td>218</td><td>Methyl para-hydroxybenzoate</td><td>เมทิลพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต</td><td>0.908</td></tr></table>	INS No.	กลุ่มพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)	214	Ethyl para-hydroxybenzoate	เอทิลพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต	0.832	218	Methyl para-hydroxybenzoate	เมทิลพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต	0.908
INS No.	กลุ่มพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)										
214	Ethyl para-hydroxybenzoate	เอทิลพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต	0.832										
218	Methyl para-hydroxybenzoate	เมทิลพารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต	0.908										

๑๐. เงื่อนไข 30: คำนวณเป็นไนเตรตไอออน (NO₃⁻ ion) ที่ตกค้างคำนวณเป็น	ไนเตรตไอออน (NO₃⁻ ion) (ppm) = % เกลือไนเตรตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือไนเตรต</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>251</td><td>Sodium Nitrate</td><td>โซเดียมไนเตรต</td><td>0.729</td></tr><tr><td>252</td><td>Potassium Nitrate</td><td>โพแทสเซียมไนเตรต</td><td>0.613</td></tr></table>	INS No.	เกลือไนเตรต		ตัวแปร (factor)	251	Sodium Nitrate	โซเดียมไนเตรต	0.729	252	Potassium Nitrate	โพแทสเซียมไนเตรต	0.613																				
INS No.	เกลือไนเตรต		ตัวแปร (factor)																														
251	Sodium Nitrate	โซเดียมไนเตรต	0.729																														
252	Potassium Nitrate	โพแทสเซียมไนเตรต	0.613																														
๑๑. เงื่อนไข 32: คำนวณเป็นไนไตรต์ไอออน (NO₂ ion) ที่ตกค้าง	ไนไตรต์ไอออน (NO₂ ion) (ppm) = % เกลือไนไตรต์ในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือไนไตรต์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>249</td><td>Potassium nitrite</td><td>โพแทสเซียมไนไตรต์</td><td>0.541</td></tr><tr><td>250</td><td>Sodium nitrite</td><td>โซเดียมไนไตรต์</td><td>0.667</td></tr></table>	INS No.	เกลือไนไตรต์		ตัวแปร (factor)	249	Potassium nitrite	โพแทสเซียมไนไตรต์	0.541	250	Sodium nitrite	โซเดียมไนไตรต์	0.667																				
INS No.	เกลือไนไตรต์		ตัวแปร (factor)																														
249	Potassium nitrite	โพแทสเซียมไนไตรต์	0.541																														
250	Sodium nitrite	โซเดียมไนไตรต์	0.667																														
๑๒. เงื่อนไข 33: คำนวณเป็นฟอสฟอรัส (Phosphorus)	ฟอสฟอรัส (ppm) = % สารประกอบฟอสเฟตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">สารประกอบฟอสเฟตในสูตรผลิตภัณฑ์</th><th>ตัวแปร* (factor)</th></tr><tr><td>338</td><td>Phosphoric acid</td><td>กรดฟอสฟอริก</td><td>0.317</td></tr><tr><td>339(i)</td><td>Sodium dihydrogen phosphate</td><td>โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต</td><td>0.259</td></tr><tr><td>339(ii)</td><td>Disodium hydrogen phosphate</td><td>ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต</td><td>0.219</td></tr><tr><td>339(iii)</td><td>Trisodium phosphate</td><td>ไตรโซเดียม ฟอสเฟต</td><td>0.189</td></tr><tr><td>340(i)</td><td>Potassium dihydrogen phosphate</td><td>โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต</td><td>0.228</td></tr><tr><td>340(ii)</td><td>Dipotassium hydrogen phosphate</td><td>ไดโพแทสเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต</td><td>0.178</td></tr><tr><td>340(iii)</td><td>Tripotassium phosphate</td><td>ไตรโพแทสเซียม ฟอสเฟต</td><td>0.146</td></tr></table>	INS No.	สารประกอบฟอสเฟตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร* (factor)	338	Phosphoric acid	กรดฟอสฟอริก	0.317	339(i)	Sodium dihydrogen phosphate	โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.259	339(ii)	Disodium hydrogen phosphate	ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.219	339(iii)	Trisodium phosphate	ไตรโซเดียม ฟอสเฟต	0.189	340(i)	Potassium dihydrogen phosphate	โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.228	340(ii)	Dipotassium hydrogen phosphate	ไดโพแทสเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.178	340(iii)	Tripotassium phosphate	ไตรโพแทสเซียม ฟอสเฟต	0.146
INS No.	สารประกอบฟอสเฟตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร* (factor)																														
338	Phosphoric acid	กรดฟอสฟอริก	0.317																														
339(i)	Sodium dihydrogen phosphate	โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.259																														
339(ii)	Disodium hydrogen phosphate	ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.219																														
339(iii)	Trisodium phosphate	ไตรโซเดียม ฟอสเฟต	0.189																														
340(i)	Potassium dihydrogen phosphate	โพแทสเซียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.228																														
340(ii)	Dipotassium hydrogen phosphate	ไดโพแทสเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.178																														
340(iii)	Tripotassium phosphate	ไตรโพแทสเซียม ฟอสเฟต	0.146																														

๑๒. เงื่อนไข 33: คำนวณเป็นฟอสฟอรัส

(Phosphorus) (ต่อ)

หมายเหตุ: *ขึ้นกับมวลโมเลกุล

ตัวแปร (factor) = จำนวน P ในโครงสร้าง X 30.975

มวลโมเลกุลสารที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบ

INS No.	สารประกอบฟอสเฟตในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร* (factor)
341(i)	Monocalcium dihydrogen phosphate	โมโนแคลเซียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.265
341(ii)	Calcium hydrogen phosphate	แคลเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.228
341(iii)	Tricalcium phosphate	ไตรแคลเซียม ฟอสเฟต	0.200
342(i)	Ammonium dihydrogen phosphate	แอมโมเนียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.270
342(ii)	Diammonium hydrogen phosphate	ไดแอมโมเนียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.235
343(i)	Monomagnesium phosphate	โมนิแมกนีเซียม ฟอสเฟต	0.284
343(ii)	Magnesium hydrogen phosphate	แมกนีเซียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต	0.178
343(iii)	Trimagnesium phosphate	ไตรแมกนีเซียม ฟอสเฟต	0.236
450(i)	Disodium diphosphate	ไดโซเดียม ไดฟอสเฟต	0.280
450(ii)	Trisodium diphosphate	ไตรโซเดียม ไดฟอสเฟต	0.254
450(iii)	Tetrasodium diphosphate	เตตระโซเดียม ไดฟอสเฟต	0.233
450(v)	Tetrapotassium diphosphate	เตตระโพแทสเซียม ไดฟอสเฟต	0.188
450(vi)	Dicalcium diphosphate	ไดแคลเซียม ไดฟอสเฟต	0.244
450(vii)	Calcium dihydrogen diphosphate	แคลเซียม ไดไฮโดรเจน ไดฟอสเฟต	0.287
450(ix)	Magnesium dihydrogen diphosphate	แมกนีเซียม ไดไฮโดรเจน ไดฟอสเฟต	0.309
451(i)	Pentasodium triphosphate	เพนตะโซเดียม ไตรฟอสเฟต	0.253
451(ii)	Pentapotassium triphosphate	เพนตะโพแทสเซียม ไตรฟอสเฟต	0.208
452(i)	Sodium polyphosphate	โซเดียมพอลิฟอสเฟต	ขึ้นกับ* มวลโมเลกุล
452(ii)	Potassium polyphosphate	โพแทสเซียมพอลิฟอสเฟต	
452(iii)	Sodium calcium polyphosphate	โซเดียมแคลเซียมพอลิฟอสเฟต	
452(iv)	Calcium polyphosphate	แคลเซียมพอลิฟอสเฟต	
452(v)	Ammonium polyphosphate	แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต	
542	Bone phosphate	โบนฟอสเฟต	

* คำนวณในรูปปราศจากน้ำ (Anhydrous)

๑๓. เงื่อนไข 42: คำนวณเป็นกรดซอร์บิก (Sorbic acid)	กรดซอร์บิก (ppm) = % เกลือซอร์เบตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือซอร์เบต</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>200</td><td>Sorbic acid</td><td>กรดซอร์บิก</td><td>1</td></tr><tr><td>202</td><td>Potassium sorbate</td><td>โพแทสเซียม ซอร์เบต</td><td>0.747</td></tr><tr><td>203</td><td>Calcium sorbate</td><td>แคลเซียม ซอร์เบต</td><td>0.855</td></tr></table>	INS No.	เกลือซอร์เบต		ตัวแปร (factor)	200	Sorbic acid	กรดซอร์บิก	1	202	Potassium sorbate	โพแทสเซียม ซอร์เบต	0.747	203	Calcium sorbate	แคลเซียม ซอร์เบต	0.855																
INS No.	เกลือซอร์เบต		ตัวแปร (factor)																														
200	Sorbic acid	กรดซอร์บิก	1																														
202	Potassium sorbate	โพแทสเซียม ซอร์เบต	0.747																														
203	Calcium sorbate	แคลเซียม ซอร์เบต	0.855																														
๑๔. เงื่อนไข 43: คำนวณเป็นดีบุก (Stannous; Sn)	ดีบุก (ppm) = % สแตนนัสคลอไรด์ในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">สแตนนัสคลอไรด์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>512</td><td>Stannous chloride</td><td>สแตนนัสคลอไรด์</td><td>0.527</td></tr></table>	INS No.	สแตนนัสคลอไรด์		ตัวแปร (factor)	512	Stannous chloride	สแตนนัสคลอไรด์	0.527																								
INS No.	สแตนนัสคลอไรด์		ตัวแปร (factor)																														
512	Stannous chloride	สแตนนัสคลอไรด์	0.527																														
๑๕. เงื่อนไข 44: คำนวณเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO ₂)	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) = % สารประกอบซัลไฟต์ในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">สารประกอบซัลไฟต์</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>220</td><td>Sulfur dioxide</td><td>ซัลเฟอร์ไดออกไซด์</td><td>1</td></tr><tr><td>221</td><td>Sodium sulfite</td><td>โซเดียม ซัลไฟต์</td><td>0.509</td></tr><tr><td>222</td><td>Sodium hydrogen sulfite</td><td>โซเดียม ไฮโดรเจน ซัลไฟต์</td><td>0.616</td></tr><tr><td>223</td><td>Sodium metabisulfite</td><td>โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์</td><td>0.675</td></tr><tr><td>224</td><td>Potassium metabisulfite</td><td>โพแทสเซียม เมตาไบซัลไฟต์</td><td>0.577</td></tr><tr><td>225</td><td>Potassium sulfite</td><td>โพแทสเซียม ซัลไฟต์</td><td>0.405</td></tr><tr><td>539</td><td>Sodium thiosulfate</td><td>โซเดียม ไทโอซัลไฟต์</td><td>0.259</td></tr></table>	INS No.	สารประกอบซัลไฟต์		ตัวแปร (factor)	220	Sulfur dioxide	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	1	221	Sodium sulfite	โซเดียม ซัลไฟต์	0.509	222	Sodium hydrogen sulfite	โซเดียม ไฮโดรเจน ซัลไฟต์	0.616	223	Sodium metabisulfite	โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์	0.675	224	Potassium metabisulfite	โพแทสเซียม เมตาไบซัลไฟต์	0.577	225	Potassium sulfite	โพแทสเซียม ซัลไฟต์	0.405	539	Sodium thiosulfate	โซเดียม ไทโอซัลไฟต์	0.259
INS No.	สารประกอบซัลไฟต์		ตัวแปร (factor)																														
220	Sulfur dioxide	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	1																														
221	Sodium sulfite	โซเดียม ซัลไฟต์	0.509																														
222	Sodium hydrogen sulfite	โซเดียม ไฮโดรเจน ซัลไฟต์	0.616																														
223	Sodium metabisulfite	โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์	0.675																														
224	Potassium metabisulfite	โพแทสเซียม เมตาไบซัลไฟต์	0.577																														
225	Potassium sulfite	โพแทสเซียม ซัลไฟต์	0.405																														
539	Sodium thiosulfate	โซเดียม ไทโอซัลไฟต์	0.259																														

๑๖. เงื่อนไข 39: คำนวณจากแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ทั้งหมด	แคโรทีนอยด์ (ppm) = % สารสกัดปาปริก้าในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">สารสกัดปาปริก้า</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>160c(ii)</td><td>PAPRIKA EXTRACT</td><td>สารสกัดปาปริก้า</td><td>พิจารณาจากปริมาณแคโรทีนอยด์ใน Specification เช่น กรณีถ้ามีแคโรทีนอยด์ 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5</td></tr></table>	INS No.	สารสกัดปาปริก้า		ตัวแปร (factor)	160c(ii)	PAPRIKA EXTRACT	สารสกัดปาปริก้า	พิจารณาจากปริมาณแคโรทีนอยด์ใน Specification เช่น กรณีถ้ามีแคโรทีนอยด์ 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5												
INS No.	สารสกัดปาปริก้า		ตัวแปร (factor)																		
160c(ii)	PAPRIKA EXTRACT	สารสกัดปาปริก้า	พิจารณาจากปริมาณแคโรทีนอยด์ใน Specification เช่น กรณีถ้ามีแคโรทีนอยด์ 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5																		
๑๗. เงื่อนไข 45: คำนวณเป็นกรดทาร์ทาริก (Tartaric acid)	กรดทาร์ทาริก (ppm) = % เกลือทาร์เทรตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือทาร์เทรต</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>334</td><td>Tartaric acid</td><td>กรดทาร์ทาริก</td><td>1</td></tr><tr><td>335(ii)</td><td>Sodium L(+)-tartrate</td><td>โซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต</td><td>0.651</td></tr><tr><td>336(i)</td><td>Monopotassium tartrate</td><td>มอนโพแทสเซียมทาร์เทรต</td><td>0.798</td></tr><tr><td>337</td><td>Potassium sodium L(+)-tartrate</td><td>โพแทสเซียมโซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต</td><td>0.532</td></tr></table>	INS No.	เกลือทาร์เทรต		ตัวแปร (factor)	334	Tartaric acid	กรดทาร์ทาริก	1	335(ii)	Sodium L(+)-tartrate	โซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต	0.651	336(i)	Monopotassium tartrate	มอนโพแทสเซียมทาร์เทรต	0.798	337	Potassium sodium L(+)-tartrate	โพแทสเซียมโซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต	0.532
INS No.	เกลือทาร์เทรต		ตัวแปร (factor)																		
334	Tartaric acid	กรดทาร์ทาริก	1																		
335(ii)	Sodium L(+)-tartrate	โซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต	0.651																		
336(i)	Monopotassium tartrate	มอนโพแทสเซียมทาร์เทรต	0.798																		
337	Potassium sodium L(+)-tartrate	โพแทสเซียมโซเดียมแอล(+)-ทาร์เทรต	0.532																		
๑๘. เงื่อนไข 46: คำนวณเป็นกรดไธโอไดโพรปิสิก (Thiodipropionic acid)	กรดไธโอไดโพรปิสิก (ppm) = % เกลือไทโอไดโพรพิโอเนตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือไทโอไดโพรพิโอเนต</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>388</td><td>Thiodipropionic acid</td><td>กรดไธโอไดโพรปิสิก</td><td>1</td></tr><tr><td>389</td><td>Dilauryl thiodipropionate</td><td>ไดลอริลไทโอไดโพรพิโอเนต</td><td>0.346</td></tr></table>	INS No.	เกลือไทโอไดโพรพิโอเนต		ตัวแปร (factor)	388	Thiodipropionic acid	กรดไธโอไดโพรปิสิก	1	389	Dilauryl thiodipropionate	ไดลอริลไทโอไดโพรพิโอเนต	0.346								
INS No.	เกลือไทโอไดโพรพิโอเนต		ตัวแปร (factor)																		
388	Thiodipropionic acid	กรดไธโอไดโพรปิสิก	1																		
389	Dilauryl thiodipropionate	ไดลอริลไทโอไดโพรพิโอเนต	0.346																		

๑๙. เงื่อนไข 58: คำนวณเป็นแคลเซียม (Calcium; Ca)	แคลเซียม (ppm) = % สารประกอบแคลเซียมในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	สารประกอบแคลเซียม		ตัวแปร (factor)
	509	Calcium chloride	แคลเซียมคลอไรด์	
		Anhydrous: CaCl ₂		0.361
		Dihydrate: CaCl ₂ · 2H ₂ O		0.273
		Hexahydrate: CaCl ₂ · 6H ₂ O		0.183
327	Calcium lactate	แคลเซียมแล็กเตต	0.184	
๒๐. เงื่อนไข 62: คำนวณเป็นทองแดง (Copper; Cu)	ทองแดง (ppm) = % สารประกอบทองแดงในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	สารประกอบทองแดงในสูตรผลิตภัณฑ์		ตัวแปร (factor)
	141(i)	Chlorophylls, copper complexes	กลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์กับคลอโรฟิลล์	
		Copper phaeophytin a		0.069
		Copper phaeophytin b		0.068
	141(ii)	Chlorophyllin copper complexes, potassium and sodium salts	เกลือโพแทสเซียมหรือโซเดียมของกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์กับคลอโรฟิลลิน	
		Copper chlorophyllin a		0.100
		Copper chlorophyllin b		0.098

๒๑. เงื่อนไข 66: คำนวณเป็นฟอร์มาดีไฮด์ (Formaldehyde)	ฟอร์มาดีไฮด์ (ppm) = % เฮกซะเมทิลีนเททระมินในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เฮกซะเมทิลีนเททระมิน</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>239</td><td>Hexamethylene tetramine</td><td>เฮกซะเมทิลีนเททระมิน</td><td>0.215</td></tr></table>				INS No.	เฮกซะเมทิลีนเททระมิน		ตัวแปร (factor)	239	Hexamethylene tetramine	เฮกซะเมทิลีนเททระมิน	0.215																
INS No.	เฮกซะเมทิลีนเททระมิน		ตัวแปร (factor)																									
239	Hexamethylene tetramine	เฮกซะเมทิลีนเททระมิน	0.215																									
๒๒. เงื่อนไข 70: คำนวณเป็นกรด (Acid)	กรด (ppm) = % เกลือของกรดในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">เกลือของกรด</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>301</td><td>Sodium ascorbate</td><td>โซเดียมแอสคอร์เบต</td><td>0.890</td></tr><tr><td>302</td><td>Calcium ascorbate</td><td>แคลเซียมแอสคอร์เบต</td><td>0.826</td></tr><tr><td>280</td><td>Propionic acid</td><td>กรดโพรพิโอนิก</td><td>1</td></tr><tr><td>281</td><td>Sodium propionate</td><td>โซเดียมโพรพิโอเนต</td><td>0.771</td></tr><tr><td>282</td><td>Calcium propionate</td><td>แคลเซียมโพรพิโอเนต</td><td>0.796</td></tr></table>				INS No.	เกลือของกรด		ตัวแปร (factor)	301	Sodium ascorbate	โซเดียมแอสคอร์เบต	0.890	302	Calcium ascorbate	แคลเซียมแอสคอร์เบต	0.826	280	Propionic acid	กรดโพรพิโอนิก	1	281	Sodium propionate	โซเดียมโพรพิโอเนต	0.771	282	Calcium propionate	แคลเซียมโพรพิโอเนต	0.796
INS No.	เกลือของกรด		ตัวแปร (factor)																									
301	Sodium ascorbate	โซเดียมแอสคอร์เบต	0.890																									
302	Calcium ascorbate	แคลเซียมแอสคอร์เบต	0.826																									
280	Propionic acid	กรดโพรพิโอนิก	1																									
281	Sodium propionate	โซเดียมโพรพิโอเนต	0.771																									
282	Calcium propionate	แคลเซียมโพรพิโอเนต	0.796																									
๒๓. เงื่อนไข 178: คำนวณเป็นกรดคาร์มินิก (carminic acid)	กรดคาร์มินิก (ppm) = % คาร์มินในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000 <table><tr><th>INS No.</th><th colspan="2">คาร์มิน</th><th>ตัวแปร (factor)</th></tr><tr><td>120</td><td>Carmines</td><td>คาร์มิน</td><td>พิจารณาจากปริมาณกรดคาร์มินิกใน Specification เช่น กรณีถ้ามีกรดคาร์มินิก 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5</td></tr></table>				INS No.	คาร์มิน		ตัวแปร (factor)	120	Carmines	คาร์มิน	พิจารณาจากปริมาณกรดคาร์มินิกใน Specification เช่น กรณีถ้ามีกรดคาร์มินิก 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5																
INS No.	คาร์มิน		ตัวแปร (factor)																									
120	Carmines	คาร์มิน	พิจารณาจากปริมาณกรดคาร์มินิกใน Specification เช่น กรณีถ้ามีกรดคาร์มินิก 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5																									

๒๔. เงื่อนไข 181: คำนวณเป็นแอนโทไซยานิน (anthocyanin)	แอนโทไซยานิน (ppm) = % แอนโทไซยานินในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	สารสกัดเปลือกผลองุ่น		ตัวแปร (factor)
	163(ii)	Grape skin extract	สารสกัดเปลือกผลองุ่น	พิจารณาจากปริมาณแอนโทไซยานินใน Specification เช่น กรณีถ้ามีแอนโทไซยานิน 50% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.5

๒๕. เงื่อนไข 185: คำนวณเป็นนอร์บิกซิน (norbixin)	นอร์บิกซิน (ppm) = % สารสกัดเมล็ดคำแสตที่มีนอร์บิกซินในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	สารสกัดเมล็ดคำแสตที่มีนอร์บิกซิน		ตัวแปร (factor)
	160b(ii)	cis-Norbixin	นอร์บิกซิน	1
		cis-Norbixin dipotassium salt	นอร์บิกซิน เกลือไดโพแทสเซียม	0.833
cis-Norbixin disodium salt		นอร์บิกซิน เกลือไดโซเดียม	0.896	

๒๖. เงื่อนไข 233: คำนวณเป็นไนซิน (nisin)	ไนซิน (ppm) = % ไนซินในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	ไนซิน		ตัวแปร (factor)
	233	nisin	ไนซิน	พิจารณาจากปริมาณไนซินใน Specification เช่น กรณีถ้ามีไนซิน 2.25% ให้ใช้ตัวแปรเท่ากับ 0.0225

๒๗. เงื่อนไข 317: คำนวณเป็นกรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid)	กรดแอสคอร์บิก (ppm) = % เกลือแอสคอร์เบตในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	เกลือแอสคอร์เบต		ตัวแปร (factor)
	300	Ascorbic acid	กรดแอสคอร์บิก	1
	301	Sodium ascorbate	โซเดียมแอสคอร์เบต	0.890
	302	Calcium ascorbate	แคลเซียมแอสคอร์เบต	0.826

๒๘. เงื่อนไข 341: คำนวณเป็นบีตา-แคโรทีน (beta-Carotene)	บีตา-แคโรทีน (ppm) = % สีกุ่มบีตา-แคโรทีนในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	สีกุ่มบีตา-แคโรทีน และบีตา-แคโรทีนจากผัก		ตัวแปร (factor)
	160a(i)	beta-Carotenes, synthetic	บีตา-แคโรทีนสังเคราะห์	พิจารณาจากปริมาณ บีตา-แคโรทีนใน Specification เช่น กรณีถ้ามีบีตา-แคโรทีน 98% ให้ใช้ ตัวแปรเท่ากับ 0.98
	160a(iii)	beta-Carotenes, Blakeslea trispora	บีตา-แคโรทีนจากราบลาเคสเลีย ไทรสปอรา	
	160a(iv)	beta-Carotene-rich extract from Dunaliella Salina	บีตา-แคโรทีนจากสาหร่าย ดุนาเลียเอลลา ซาลินา	
160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	บีตา-แคโรทีนจากผัก		
๒๙. เงื่อนไข 500: คำนวณเป็นโซเดียมแซ็กคาริน (sodium saccharin)	โซเดียมแซ็กคาริน (ppm) = % เกลือแซ็กคารินในสูตรผลิตภัณฑ์ X ตัวแปร (factor) X 10,000			
	INS No.	เกลือแซ็กคาริน		ตัวแปร (factor)
	954(i)	Saccharin	แซ็กคาริน	1.317
	954(ii)	Calcium saccharin	แคลเซียมแซ็กคาริน	0.516
	954(iii)	Potassium saccharin	โพแทสเซียมแซ็กคาริน	1.006
	954(iv)	Sodium saccharin	โซเดียมแซ็กคาริน	1

บัญชีหมายเลข ๔

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

วิธีการคำนวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในสภาพพร้อมบริโภค

๑. ผลิตรภัณฑ์ลักษณะ ผง

๑.๑ การคำนวณผลิตรภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค

อัตราส่วนในการเจือจาง (วิธีชั่ง)

ผลิตรภัณฑ์(A) กรัม ต่อ น้ำหรือของเหลว.....(B) มล.

สัดส่วนของผลิตรภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค คือ

.....(A)/.....(D) +(B) =(C)

๑.๒ การคำนวณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตรภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค

สูตร : [.....(A) x(E) ppm] /(C) =(F) ppm

๒. ผลิตรภัณฑ์ลักษณะ เข้มข้น

๒.๑ การคำนวณผลิตรภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค

อัตราส่วนในการเจือจาง

ผลิตรภัณฑ์(G) ส่วน ต่อน้ำหรือของเหลว.....(B) ส่วน

สัดส่วนของผลิตรภัณฑ์ในสภาพพร้อมบริโภค คือ

.....(G) +.....(B) =(H) ส่วน

๒.๒ การคำนวณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตรภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค

สูตร : [.....(G) x..... (E) ppm] /(H) = (F) ppm

หมายเหตุ

๑) A = น้ำหนักผลิตรภัณฑ์ที่เป็นผง หน่วยเป็น กรัม

D = ค่าความหนาแน่น (กรณีไม่ทราบ ให้ใช้ ค่าความหนาแน่น = ๒)

F = ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตรภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค

B = ปริมาณน้ำหรือของเหลว หน่วยเป็น มิลลิลิตร

E = ปริมาณวัตถุเจือปนในสูตรของผลิตรภัณฑ์หน่วยเป็น มก./กก. หรือ ppm

G = ปริมาณผลิตรภัณฑ์ที่เข้มข้น

C, H = ปริมาณหลังผสม

๒) หากปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารไม่ถึง ๑๐๐% ต้องนำปริมาณนั้นมาคำนวณด้วย

****การคำนวณตามสูตรดังกล่าวเป็นการคำนวณเบื้องต้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่แท้จริงจากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ****

บัญชีหมายเลข ๕

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบ (Carry Over)

ในการพิจารณาข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารนอกจากจะต้องพิจารณาตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) แล้ว กรณีที่วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งอาจมีการตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้าย จะมีแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติมแบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑: วัตถุเจือปนอาหารซึ่งอนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร แต่วัตถุเจือปนอาหารนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย มีเงื่อนไขในการพิจารณา ดังนี้

๑. วัตถุเจือปนอาหารนั้นจะต้องอนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่น โดยปริมาณที่ใช้รวมถึงเงื่อนไขและหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตจะต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ

๒. ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารนั้นที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกค้างมาจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นจะต้องมีปริมาณไม่เกินปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาโดยใช้สัดส่วนของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุดท้าย

กรณีที่ ๒: วัตถุเจือปนอาหารซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร แต่วัตถุเจือปนอาหารนั้นอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย มีเงื่อนไขในการพิจารณา ดังนี้

๑. วัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ จะต้องผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นเท่านั้น

๒. ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารนั้นรวมถึงเงื่อนไขและหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย

กรณีที่ ๓: ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อนุญาตให้มีวัตถุเจือปนอาหารตกค้างมากับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่น

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อนุญาตให้มีการตกค้างของวัตถุเจือปนอาหารอันเนื่องมาจากการใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่น ได้แก่

๑. ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมวด ๑๓.๑ ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารตามหมวด ๑๓.๑.๑ นมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารก ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมวด ๑๓.๑.๒ นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์อาหารตามหมวด ๑๓.๑.๓ อาหารทางการแพทย์ สำหรับทารก

๒. ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมวด ๑๓.๒ อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมวดดังกล่าวข้างต้นให้อ้างอิงข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สุดท้ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น

ตัวอย่างแนวทางการพิจารณา

◆ แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบหรือเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ

กรณีสารบางชนิดที่มีอยู่แล้วในวัตถุดิบหรือเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตตามธรรมชาติอาจมีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารบางชนิด ยกตัวอย่างเช่น

สารที่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหาร	วัตถุดิบ
กรดเบนโซอิก	นม ซีส โยเกิร์ต ผลไม้บางชนิด ¹
ไนไตรต์-ไนเตรต	เนื้อสัตว์ ผัก ²
ฟอสเฟต	เนื้อสัตว์ ³

หมายเหตุ: ¹International Programme on Chemical Safety. Benzoic acid and Sodium benzoate. Concise International Chemical Assessment Document No.26 [Online]. Geneva: WHO; 2000.

²Hord NG, Tang Y, & Bryan NS (2009). Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. *The American journal of clinical nutrition*, 90 (1), 1-10

³Codex Standard for Luncheon Meat (CODEX STAN 89-1981), Codex Standard for Cooked Cured Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981)

กรณีตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร แต่ไม่ได้เกิดการเติมในสูตรส่วนประกอบหรือกระบวนการผลิต อาจมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

๑. วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร เป็นสารที่**ตั้งใจเติม**ลงในอาหารเพื่อประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นสารที่มีอยู่ในวัตถุดิบตามธรรมชาติแต่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหาร จึงไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุเจือปนอาหารตามนิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

เว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Luncheon Meat (CODEX STAN 89-1981) และ Cooked Cured Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981) ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน ๑,๓๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นฟอสฟอรัส โดยปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (ทั้งที่พบตามธรรมชาติรวมกับที่เติมลงไป ปริมาณที่กำหนด) ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานดังกล่าวต้องมีปริมาณรวมกันไม่เกิน ๓,๕๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นฟอสฟอรัส

๒. ผลวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลมาจากการตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบ จะต้องไม่เกินปริมาณที่ตรวจพบในวัตถุดิบ ทั้งนี้ต้องพิจารณาสัดส่วนของวัตถุดิบนั้นในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุดท้ายร่วมด้วย

ผู้ประกอบการสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ โดยอาจใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

◆ ข้อมูลวิชาการสนับสนุนการมีอยู่ของสารที่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารในวัตถุดิบตามธรรมชาติ จากเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ ตำราทางวิชาการ ฐานข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ วารสารวิทยาศาสตร์ รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (expert committee) ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

◆ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารที่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารในวัตถุดิบที่คาดว่าจะเป็นที่มาของสารนั้น เพื่อพิจารณาปริมาณสารดังกล่าวที่อาจตรวจพบได้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย

◆ แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารซึ่งอนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร แต่วัตถุเจือปนอาหารนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย

มีเงื่อนไขในการพิจารณา ดังนี้

๑. วัตถุเจือปนอาหารนั้นจะต้องอนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่น โดยปริมาณที่ใช้รวมถึงเงื่อนไขและหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตจะต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ

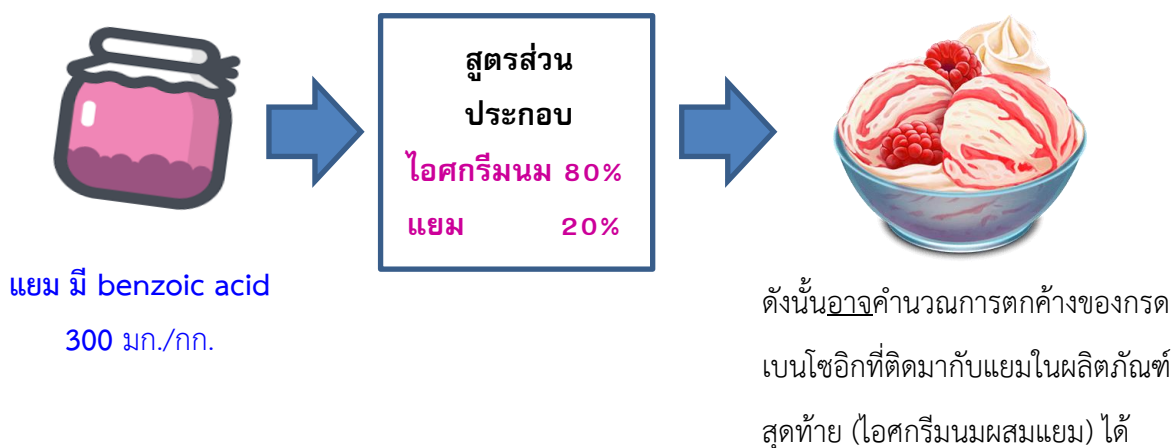
๒. ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารนั้นที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกค้างมาจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นจะต้องมีปริมาณไม่เกินปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาโดยใช้สัดส่วนของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุดท้าย

ยกตัวอย่างเช่น ตรวจพบวัตถุกันเสียกรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมผสมแยม ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ปสร. (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘) ไม่อนุญาตการใช้กรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยไอศกรีม

แนวทางการพิจารณา

๑. แยมที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์จะต้องมีการใช้กรดเบนโซอิกเป็นวัตถุกันเสียเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ปสร. (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘) ซึ่งจะต้องมีปริมาณไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๒. กรณีที่แยมมีการใช้กรดเบนโซอิกเป็นวัตถุกันเสียในปริมาณ ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยในสูตรผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมผสมแยม มีส่วนประกอบของแยม ๒๐% ดังนั้นปริมาณกรดเบนโซอิกที่อาจจะปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (ไอศกรีมนมผสมแยม) สามารถพิจารณาได้ ดังนี้



$$\begin{aligned} &\text{ในแยม 100\% มี กรดเบนโซอิก 300 มก./กก.} \\ &\text{ดังนั้น ในแยม 20\% จะมี กรดเบนโซอิก } (20 \times 300)/100 \\ &= 60 \text{ มก./กก.} \end{aligned}$$